

## RIS (Radiological Information System)

Un PACS è tipicamente integrato con il **RIS** (Radiological Information System), il Sistema Informativo Radiologico.

### Funzione

Il RIS richiede e fornisce **informazioni** relative ai pazienti che accedono a prestazioni di un Servizio di Radiologia avanzato.

---

## Fasi del Workflow RIS

### 1. Prenotazione dell'Esame

Vengono registrati nel sistema:

- Dati del paziente
- Tipo di esame
- Sede e momento di effettuazione

| Aspetto              | Requisito                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Chi prenota</b>   | Paziente diretto o CUP                          |
| <b>Dati paziente</b> | Inserimento esatto                              |
| <b>Tipo esame</b>    | Identificazione attenta della prescrizione      |
| <b>Centro</b>        | Individuazione appropriata per il tipo di esame |

---

### 2. Accettazione

| Scenario                  | Azione                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Con prenotazione</b>   | Conferma elettronica → "paziente accettato" |
| <b>Senza prenotazione</b> | Inserimento dati come per prenotazione      |

□ **Info:** Codice Univoco

Durante l'accettazione il RIS assegna un **codice univoco** all'esame per gestione pagamenti, rendicontazione, etc.

---

### 3. Agende di Diagnostica (Worklist)

L'esame viene inserito nella **worklist** della macchina di acquisizione secondo lo standard DICOM.

La worklist include:

- Nome paziente
  - Data esame
  - Identificativo esame
  - Altre informazioni
- 

#### 4. Esecuzione dell'Esame

La macchina di acquisizione:

1. Carica automaticamente la **worklist del giorno** (protocollo DICOM)
2. I dati vengono automaticamente caricati → evita errori di inserimento
3. I dati vengono salvati nell'**header delle immagini DICOM**

□ **Suggerimento:** Tracciabilità

Ad ogni immagine viene associato l'identificativo dell'esame come assegnato dal RIS.

---

#### 5. Refertazione

La compilazione del referto avviene attraverso visualizzazione delle immagini su workstation integrata nel PACS.

#### Interfaccia

- Monitor bassa risoluzione per visualizzazione/compilazione referto
- Accesso al RIS tipicamente via **interfaccia web** (browser)
- Sistemi di **riconoscimento vocale** per dettare il referto

#### Vantaggi del Referto Digitale

| Vantaggio                       | Descrizione                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesso a precedenti</b>     | Radiologo accede via RIS a risultati di altri esami                           |
| <b>Accesso immagini</b>         | Per precedenti radiologici, accesso via PACS                                  |
| <b>Refertazione strutturata</b> | Contenuto codificato come record di database, maggiore coerenza tra radiologi |

| Vantaggio                   | Descrizione                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Referti multimediali</b> | Incorporazione di immagini significative o risultati elaborazione |

## 6. Firma

Il radiologo valida il referto apponendo:

- **Firma autografa** su documento stampato (da archiviare), oppure
- **Firma digitale**

### Firma Digitale

| Aspetto                    | Descrizione                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Strumento</b>           | Card con microchip + codice di attivazione              |
| <b>Vantaggi</b>            | Evita stampa e conservazione cartacea a fini giuridici  |
| <b>Marcatura temporale</b> | Identifica momento della firma, contestualizza validità |

□ **Info:** Integrazione

In un sistema completo, il RIS spedisce il testo del referto al PACS come file DICOM associato al paziente.

Il referto, essendo parte della **cartella clinica**, va conservato per **tempo illimitato**.

## 7. Consegna del Referto

### Paziente Ambulatoriale

| Metodo              | Descrizione                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tradizionale</b> | Stampa referto + copia immagini su DVD           |
| <b>Digitale</b>     | Accesso via internet con autenticazione digitale |

□ **Esempio:** Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione Toscana implementa questo servizio attraverso il fascicolo sanitario elettronico con autenticazione via carta sanitaria elettronica.

## Paziente Ricoverato

Trasmissione del referto all'unità richiedente per **via elettronica** nel sistema RIS.

---

## Funzionalità Aggiuntive RIS

| Funzione               | Descrizione                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Statistiche</b>     | Estrazione statistiche per controllo qualità |
| <b>Rendicontazione</b> | Gestione costi associati alla diagnostica    |

---

## Dematerializzazione

□ **Citazione:** Definizione

“La dematerializzazione dei documenti è il processo mediante il quale gli atti transazionali tra due o più soggetti e, in generale, quelli riguardanti la formazione di documenti rilevanti sotto il profilo giuridico, si realizzano senza altro supporto che quello informatico e/o telematico per l'acquisizione degli elementi costitutivi, l'elaborazione, l'archiviazione, il trasporto e la conservazione, con pieno valore tra le parti e verso i terzi” (Wikipedia)

Le immagini digitali e il referto digitale ricadono nel caso giuridico della dematerializzazione.

## Requisiti Normativi

| Requisito                        | Descrizione                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Documento unico</b>           | Immagini + referto firmato digitalmente |
| <b>Valore clinico</b>            | Assegnato dalla firma digitale          |
| <b>Conservazione sostitutiva</b> | Processo previsto per legge             |

## Conservazione Sostitutiva

Dà alla documentazione digitale (o analogica digitalizzata secondo legge) la **sicurezza della sua originalità**.

| Aspetto             | Descrizione                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Responsabile</b> | “Responsabile della conservazione sostitutiva”       |
| <b>Compiti</b>      | Definiti per legge                                   |
| <b>Esecuzione</b>   | Tipicamente consulenti esterni o ditte specializzate |

## Schema Riassuntivo Workflow

